

Objektovo
orientované
programovanie
- *pokročilí*

Učiteľ: **Ing. Jozef Wagner, PhD.**

Učebnica: <https://oop.wagjo.com/>

Základné pokyny:

- Dodržiavať školský poriadok
- Pripravený na hodinu, zošit a notebook
- Ústne, praktické a písomné skúšania
- Ospravedlnenia pred začiatkom hodiny

Legenda:

- Žltý text – kód
- Červený text – poznámka do zošita
- Modré pozadie – poznámka do zošita

OPGP

Pokročilí 1

1. Jazyk Python, IDE
2. Semantic versioning
3. Kompilovaný vs Interpretovaný jazyk
4. Interaktívne programovanie a Skripty
5. Opakovanie



Jazyk Python

Vlastnosti:

- interpretovaný
- všeobecné použitie
- dynamické typovanie

<https://www.python.org/downloads/>

Jazyk Python

Použitie:

- umelá inteligencia
- dátová analytika

*Novšie verzie sú často
nekompatibilné so starými
a je nutná migrácia*

Semantic versioning

Vytváranie verzií vo formáte *MAJOR.MINOR.PATCH*

Používané napr. v knižniciach v Javascripte, Pythone a Jave.

Príklad: 3.13.7, 1.0.0

- *MAJOR*: veľké a nekompatibilné zmeny
- *MINOR*: nová funkcionality, spätne kompatibilná
- *PATCH*: oprava chýb

Kompilovaný vs Interpretovaný jazyk

Interpretovaný jazyk:

- interaktivní, skriptovací, pomalší
- potřebuje interpreter
- Python, PHP, Javascript

Kompilovaný vs Interpretovaný jazyk

Kompilovaný jazyk:

- rýchly, program spustím až keď ho skompilujem
- chyby nájde ešte pred spustením programu
- špeciálna verzia pre každý typ OS a CPU
- C, C++, Rust, Swift

Java je hybrid, kód sa skompiluje do bytekódu a ten sa interpretuje cez JVM

Python program

Interaktívne programovanie - zadám príkaz a python vypíše výsledok.

Skript - príkazy v súbore s príponou .py

Opakovanie

Premenná - pomenovaná referencia na objekt v pamäti počítača,

`a = 10`

Konštanta - hodnota sa nemá meniť, názov veľkými písmenami,

`MAX = 20`

Štandardný výstup - `print()`

Štandardný vstup - `input()`

F-String - Vkladanie premenných do reťazca,

`f"Ahoj {meno} z obce {obec}!"`